Laboratório 08

1) Crie um programa que faça a leitura do **sinal analógico** do sensor de temperatura apresentando o resultado no LCD. Construa e utilize as seguintes funções para esse fim:

PrintInt(): recebe um int e imprime o valor no LCD utilizando quatro dígitos. Lembre-se de que o LCD deve receber o caractere ASCII de cada dígito.

LeTemperatura(): lê o valor do sensor pelo conversor AD e transforma o valor lido em graus Celsius. A relação de temperatura do sensor LM35 é T = 10 mV/ºC, onde 0V = 0ºC. A resolução do conversor AD é de 5mV.

2) Altere o programa anterior para que através do teclado seja possível ligar e desligar o cooler (0 e 100%) e ligar e desligar o aquecedor (0 e 100%). O cooler está ligado à saída PWM1 e o aquecedor à saída PWM2.

3) Crie uma ***biblioteca*** de controle de temperatura. Esta biblioteca utilizará as saídas PWM para controlar o cooler (PWM1) e o aquecedor (PWM2), além de monitorar a temperatura através do sinal analógico. A biblioteca deve possuir três funções: duas para configurar os limites superior e inferior da temperatura (que deverão ser salvos dentro da biblioteca) e a terceira que irá verificar o valor atual da temperatura e ligar o cooler ou aquecedor de acordo com a necessidade, mantendo a temperatura atual dentro dos limites configurados.

```
void ConfiguraLimiteSuperior (unsigned char temp);
void ConfiguraLimiteInferior (unsigned char temp);
void AtualizarSistema (void);  //Controla a temperatura
```

4) Crie um programa que utiliza a biblioteca do exercício anterior para controlar a temperatura da placa. Este programa deve exibir no LCD:

- A temperatura atual (T);
- Os limites superior (H) e inferior de temperatura (L);
- As porcentagens configuradas nas saídas PWM do cooler (C) e do aquecedor (A).

Um exemplo de exibição é dado abaixo.



Experiência baseada no roteiro elaborado pelo Prof. Rodrigo Maximiano.